

单元分析

节点位移

$$u(x) = N_1(x)u_i + N_2(x)u_j$$

假设 $u(x) = a + bx$

当 $x=0$ 时 $u(0) = a = u_i$

当 $x=l$ 时 $u(l) = a + bl = u_j$

解得 $a = u_i$, $b = \frac{u_j - u_i}{l}$

所以 $u(x) = u_i + \frac{u_j - u_i}{l}x$

节点力

当 $x=0$ 时 $u(0) = u_i$

当 $x=l$ 时 $u(l) = u_j$

节点力 f_i 和 f_j 满足 $f_i + f_j = 0$

节点力 f_i 和 f_j 满足 $f_i = -f_j$

节点力

节点力 f_i 和 f_j 满足 $f_i + f_j = 0$

节点力 f_i 和 f_j 满足 $f_i = -f_j$

节点力 f_i 和 f_j 满足 $f_i = -f_j$

节点力 f_i 和 f_j 满足 $f_i + f_j = 0$

节点力 f_i 和 f_j 满足 $f_i = -f_j$

节点力 f_i 和 f_j 满足 $f_i = -f_j$

节点力 f_i 和 f_j 满足 $f_i + f_j = 0$

节点力 f_i 和 f_j 满足 $f_i = -f_j$

节点力 f_i 和 f_j 满足 $f_i = -f_j$

节点力 f_i 和 f_j 满足 $f_i + f_j = 0$

节点力 f_i 和 f_j 满足 $f_i = -f_j$

节点力 f_i 和 f_j 满足 $f_i = -f_j$

节点力 f_i 和 f_j 满足 $f_i + f_j = 0$

节点力 f_i 和 f_j 满足 $f_i = -f_j$

节点力 f_i 和 f_j 满足 $f_i = -f_j$

节点力 f_i 和 f_j 满足 $f_i + f_j = 0$

节点力 f_i 和 f_j 满足 $f_i = -f_j$

节点力 f_i 和 f_j 满足 $f_i = -f_j$

节点力

节点力 f_i 和 f_j 满足 $f_i + f_j = 0$

节点力 f_i 和 f_j 满足 $f_i = -f_j$

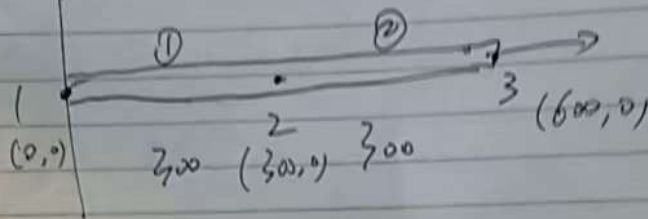
节点力 f_i 和 f_j 满足 $f_i = -f_j$

节点力 f_i 和 f_j 满足 $f_i + f_j = 0$

节点力 f_i 和 f_j 满足 $f_i = -f_j$

节点力 f_i 和 f_j 满足 $f_i = -f_j$

1. 离散化



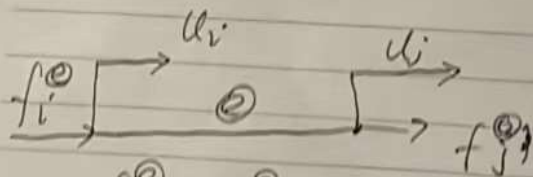
2. 单元位移分析

$$u(x) = N_1(x)u_1 + N_2(x)u_2$$

$$N_1 = 1 - \frac{x}{300} \quad N_2 = \frac{x}{300}$$

$$\therefore u(x) = \left(1 - \frac{x}{300}\right)u_1 + \frac{x}{300}u_2$$

3. 单元应力分析



$$f_i + f_j = 0$$

$$\delta = u_j - u_i$$

$$T = f_j = -f_i$$

设 $u(x) = a + bx$

在任意单元中

$$u(0) = a = u_i$$

$$u(l_e) = a + b \cdot l_e = u_j$$

$$= u_i + b l_e = u_j$$

$$b = \frac{u_j - u_i}{l_e}$$

$$u(x) = a + bx = u_i + \frac{u_j - u_i}{l_e} x$$

$$= \left(1 - \frac{x}{l_e}\right) u_i + \frac{x}{l_e} u_j$$

$$\therefore N_1 = 1 - \frac{x}{l_e}$$

$$N_2 = \frac{x}{l_e}$$

单元长度均为 300

$$N_1(x) = 1 - \frac{x}{300}$$

$$N_2(x) = \frac{x}{300}$$